



## **Simulación de Sistemas**

### **Trabajo Práctico Nro. 2**

Autómata Off-Lattice: Bandadas de agentes autopropulsados

---

#### **Grupo 2 – Comisión S2**

Arancibia Nicolás - Legajo 64481  
Morantes Agustín - Legajo 61306  
Ronda Agustín - Legajo 64507

Segundo cuatrimestre de 2026  
Fecha: 3 de septiembre de 2026

# Índice

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                             | <b>2</b>  |
| <b>2. Modelo</b>                                   | <b>2</b>  |
| 2.1. Sistema y vecindad . . . . .                  | 2         |
| 2.2. Actualización de direcciones . . . . .        | 2         |
| <b>3. Implementación</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>4. Simulaciones</b>                             | <b>3</b>  |
| 4.1. Sistema estudiado . . . . .                   | 3         |
| 4.2. Observables y protocolo de medición . . . . . | 4         |
| <b>5. Resultados</b>                               | <b>4</b>  |
| 5.1. Modelo de Vicsek . . . . .                    | 4         |
| 5.1.1. Dinámica característica . . . . .           | 4         |
| 5.1.2. Polarización . . . . .                      | 5         |
| 5.1.3. Conectividad . . . . .                      | 6         |
| 5.2. Modelo de votante . . . . .                   | 7         |
| 5.2.1. Dinámica característica . . . . .           | 7         |
| 5.2.2. Polarización . . . . .                      | 8         |
| 5.2.3. Conectividad . . . . .                      | 9         |
| 5.3. Tiempos de ejecución del CIM . . . . .        | 12        |
| <b>6. Conclusiones</b>                             | <b>13</b> |
| <b>Referencias</b>                                 | <b>13</b> |

## Resumen

Se estudió un sistema bidimensional de agentes autopropulsados con condiciones periódicas de contorno. Se compararon el modelo de Vicsek y una variante de votante para tres densidades, mediante 50 realizaciones independientes por valor de ruido. El modelo de Vicsek mantuvo la polarización cercana a uno hasta ruidos mayores que el modelo de votante, y el aumento de densidad desplazó su pérdida de polarización hacia valores mayores de ruido. Para  $\rho = 2, 4$  y  $8$ , la fracción del cluster más grande no bajó de  $0,96$  aunque la polarización recorrió casi todo su rango, y su mínimo coincidió con la transición de cada modelo. Un estudio complementario con menos de un vecino medio por partícula mostró el régimen en el que la conectividad también disminuye con el ruido.

## 1. Introducción

El modelo de Vicsek describe partículas autopropulsadas que alinean su dirección con la de sus vecinos y reciben una perturbación angular aleatoria [1]. En este trabajo se lo comparó con una regla de votante: cada partícula copia una sola dirección, elegida al azar de entre sus vecinas incluyéndose a sí misma, en lugar de promediar todas las direcciones vecinas [2].

El parámetro de control fue la amplitud de ruido  $\eta$ . Se estudió cómo cambia el orden orientacional, medido por la polarización  $v_a$ , y si ese cambio está acompañado por una modificación de la conectividad espacial, medida por la fracción  $S$  del cluster más grande. La comparación entre ambos modelos se realizó para las densidades principales  $\rho = 2, 4$  y  $8$ , y se extendió a tres densidades complementarias menores,  $\rho = 1/(3\pi)$ ,  $1/(2\pi)$  y  $1/\pi$ .

## 2. Modelo

### 2.1. Sistema y vecindad

El sistema contiene  $N$  partículas puntuales, cada una etiquetada con un índice  $i = 1, \dots, N$ , en una caja cuadrada de lado  $L$  con condiciones periódicas de contorno. Todas se desplazan con rapidez constante  $v = |\mathbf{v}_i|$ . Dos partículas son vecinas si la distancia mínima entre sus centros, considerando las imágenes periódicas, es menor que el radio de interacción  $r_c$ .

### 2.2. Actualización de direcciones

Sea  $\theta_i(t)$  el ángulo de la velocidad de la partícula  $i$  en el instante  $t$ , y sea  $\mathcal{N}_i(t)$  su conjunto de vecinos. En el modelo de Vicsek, la dirección se actualiza de forma sincrónica según

$$\theta_i(t + \Delta t) = \text{atan2} \left( \sin \theta_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \sin \theta_j(t), \cos \theta_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \cos \theta_j(t) \right) + \Delta \theta_i, \quad (1)$$

donde  $\Delta \theta_i \sim U[-\eta/2, \eta/2]$  es el ruido angular. La propia partícula se incluye en el promedio; por ello, si no tiene vecinos, conserva su dirección antes de sumar el ruido.

En el modelo de votante se elige al azar, con probabilidad uniforme, un índice  $J_i \in \{i\} \cup \mathcal{N}_i(t)$  y se copia una única dirección:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_{J_i}(t) + \Delta \theta_i. \quad (2)$$

Se decidió que el votante considere también la propia dirección para que, cuando una partícula no tiene vecinos, siempre exista un ángulo al que sumar el ruido: en ese caso la Ec. (2) se reduce a conservar la dirección y sumar ruido.

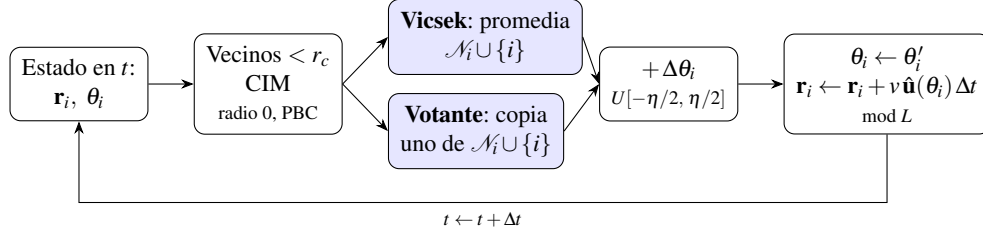
Una vez calculadas todas las direcciones a partir del estado en  $t$ , se mueven las partículas con la dirección actualizada:

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + v (\cos \theta_i(t + \Delta t), \sin \theta_i(t + \Delta t)) \Delta t, \quad (3)$$

donde  $\Delta t$  es el paso temporal, con condiciones periódicas de contorno. Las Ecs. (1), (2) y (3) se aplican sincrónicamente.

### 3. Implementación

El motor se implementó en Java. La Fig. 1 resume el paso temporal: a partir del estado en  $t$  se construye la lista de vecinos con un motor de Cell Index Method (CIM), se calculan todas las direcciones nuevas con la regla del modelo, se suma el ruido y recién entonces se reemplazan las direcciones y se actualizan las posiciones.



**Figura 1:** Paso temporal del motor.  $\hat{\mathbf{u}}(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$  y  $\theta'_i$  es la dirección nueva antes de reemplazar la anterior.

El cálculo simultáneo usa dos arreglos de ángulos. De esta forma, ninguna partícula utiliza una dirección ya actualizada dentro del mismo paso. La grilla del CIM tiene  $M = 10$  celdas por lado; como las partículas son puntuales,  $L/M = r_c = 1$  permite revisar la celda propia y las ocho adyacentes. Para obtener las componentes conexas se aplica una estructura union-find a los pares de vecinos entregados por el CIM. En cada paso el motor guarda en archivos de texto el estado, la polarización, la fracción del cluster más grande y el tiempo de la llamada al CIM.

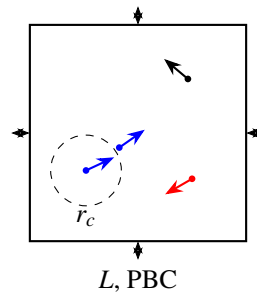
## 4. Simulaciones

### 4.1. Sistema estudiado

La densidad del sistema particular se definió como

$$\rho = \frac{N}{L^2}, \quad (4)$$

donde  $N$  es la cantidad de partículas y  $L$  el lado de la caja. La Fig. 2 esquematiza el sistema y la Tabla 1 resume la configuración común a ambos modelos. Se usaron 15 amplitudes de ruido entre 0 y 6,28 rad. Para cada punto se ejecutaron 50 realizaciones con semillas distintas.



**Figura 2:** Sistema simulado: caja cuadrada de lado  $L$  con condiciones periódicas de contorno (PBC). Cada flecha es la velocidad de una partícula puntual; el círculo de radio  $r_c$  delimita la vecindad de la partícula azul, que en este ejemplo tiene un vecino.

Los valores de la Tabla 1 rigen para todas las corridas y todas las figuras de este informe; solo se indicará cuando un parámetro varíe respecto de ella. Las densidades complementarias se agregaron para estudiar el sistema por debajo de  $\rho = 2$ .

| Parámetro                          | Valor                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lado de la caja, $L$               | 10 m                                                                |
| Radio de interacción, $r_c$        | 1 m                                                                 |
| Rapidez, $v$                       | 0,03 m/s                                                            |
| Paso temporal, $\Delta t$          | 1 s                                                                 |
| Densidades principales, $\rho$     | 2; 4; 8                                                             |
| Densidades complementarias, $\rho$ | $1/(3\pi)$ ; $1/(2\pi)$ ; $1/\pi$                                   |
| Ruido, $\eta$ (rad)                | 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5;<br>2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6,28 |
| Realizaciones por punto            | 50                                                                  |
| Duración, $T$                      | 2000 s                                                              |

**Tabla 1:** Parámetros de las simulaciones, comunes a ambos modelos.

## 4.2. Observables y protocolo de medición

La polarización es el módulo de la velocidad media normalizado por la rapidez individual:

$$v_a(t) = \frac{|\sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t)|}{Nv}. \quad (5)$$

Aquí  $\mathbf{v}_i(t)$  es la velocidad de la partícula  $i$  en el instante  $t$  y  $v = |\mathbf{v}_i(t)|$ , común a todas las partículas. Por lo tanto, la Ec. (5) da  $v_a \simeq 1$  cuando el sistema está polarizado, es decir, cuando todas las partículas se mueven en direcciones similares, y  $v_a \simeq 0$  cuando no lo está: las direcciones se reparten en todo el círculo y la suma de velocidades se cancela.

Se definió un cluster como una componente conexa del grafo cuyos nodos son las partículas y cuyas aristas unen vecinos. Si  $N_{\text{máx}}(t)$  es la cantidad de partículas en la componente más grande en el instante  $t$ , su fracción es

$$S(t) = \frac{N_{\text{máx}}(t)}{N}. \quad (6)$$

En la Ec. (6), el valor  $S = 1$  corresponde a una única componente conectada.

El valor escalar de cada realización es el promedio temporal del observable sobre la segunda mitad de la corrida. Las evoluciones temporales de la Sección 5 verifican que el estado estacionario empieza antes de ese corte en todos los casos mostrados:

$$\bar{A} = \frac{1}{n} \sum_{t \geq T/2} A(t), \quad A \in \{v_a, S\}, \quad (7)$$

donde  $T$  es la duración de la corrida y  $n$  la cantidad de instantes con  $t \geq T/2$ . Cada punto de las curvas de la Sección 5 es el promedio de  $\bar{A}$  sobre las 50 realizaciones y su barra de error, el desvío estándar entre realizaciones.

## 5. Resultados

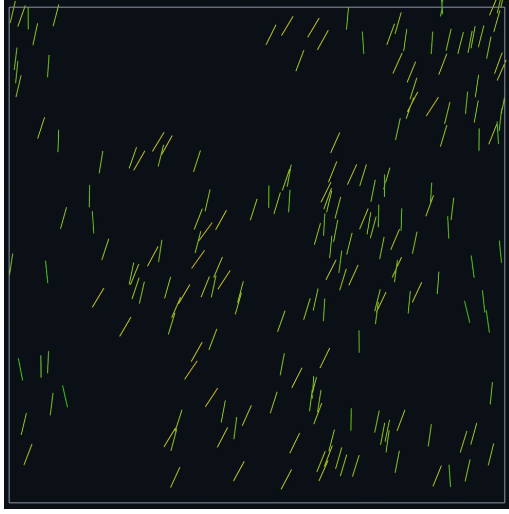
Los resultados se presentan en el mismo orden que el estudio: primero se caracteriza el modelo de Vicsek y luego se repite el análisis para el modelo de votante. En ambos casos se muestra la dinámica, se valida el promedio temporal y se estudian  $v_a$  y  $S$  en función del ruido.

### 5.1. Modelo de Vicsek

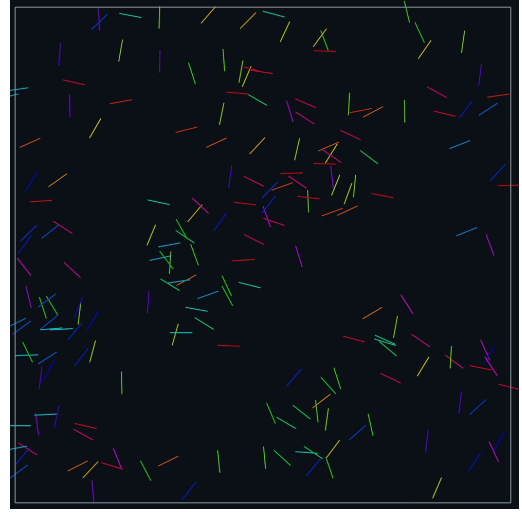
#### 5.1.1. Dinámica característica

La Fig. 3 compara dos instantes de las animaciones de Vicsek para  $\rho = 2$ , la menor de las densidades principales y por lo tanto la que permite distinguir los vectores individuales. Los vectores se colorean

según su dirección. Con  $\eta = 0,5$  rad casi todas las partículas comparten el mismo color y la polarización instantánea es 0,984. Con  $\eta = 4$  rad conviven direcciones de todo el círculo y la polarización de ese instante cae a 0,043. El cluster más grande abarca todo el sistema en el primer caso y  $S = 0,995$  en el segundo.



(a)  $\eta = 0,5$  rad. [youtu.be/P-1kSdXIhaI](https://youtu.be/P-1kSdXIhaI)

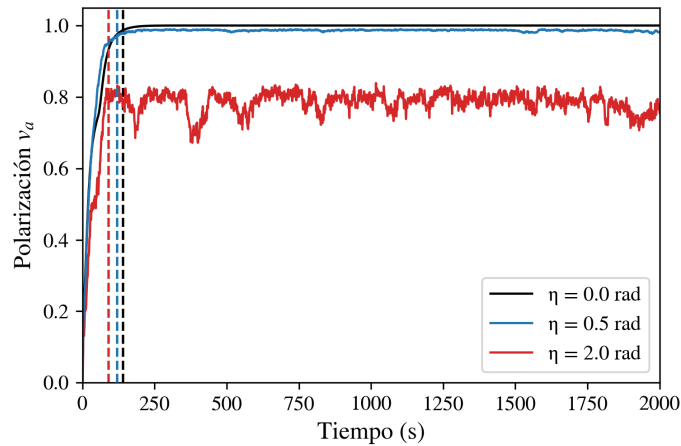


(b)  $\eta = 4$  rad. [youtu.be/ez4dm6Y6-3w](https://youtu.be/ez4dm6Y6-3w)

**Figura 3:** Fotogramas en  $t = 1500$  s de una realización del modelo de Vicsek para  $\rho = 2$ . Cada segmento representa la velocidad de una partícula y su color, el ángulo de movimiento. Debajo de cada panel, el enlace a la animación completa.

### 5.1.2. Polarización

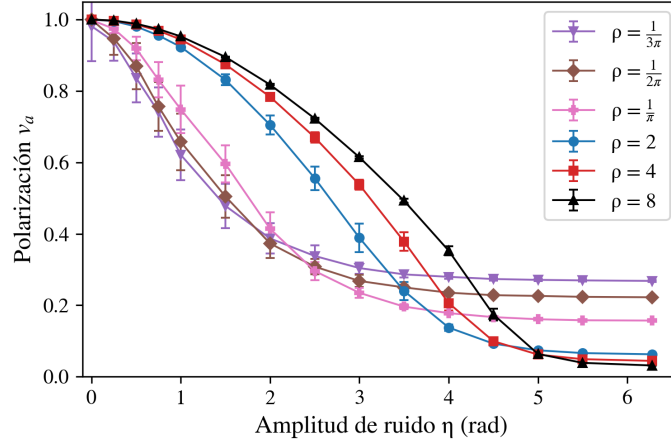
La evolución de la Fig. 4 muestra que el transitorio de Vicsek termina antes de  $t = 150$  s para los tres ruidos (líneas verticales de trazos, una por curva), muy antes del corte en  $T/2 = 1000$  s de la Ec. (7). Sin ruido, la polarización llega a uno; para  $\eta = 0,5$  rad se estabiliza cerca del mismo valor y para  $\eta = 2$  rad alcanza un nivel menor. Los promedios estacionarios de esas tres curvas, calculados con la Ec. (7) y promediados sobre las 50 realizaciones, son  $\langle \bar{v}_a \rangle = 1,000$ ;  $0,9862 \pm 0,0007$  y  $0,783 \pm 0,007$ . Promediar el último 10 % de cada corrida en lugar de la segunda mitad cambia los 180 puntos del barrido en 0,14 desvíos en mediana y a lo sumo 0,7: el resultado no depende de dónde se corte.



**Figura 4:** Evolución de la polarización en el modelo de Vicsek para  $\rho = 4$  y una realización. Cada línea vertical de trazos marca el comienzo del régimen estacionario de la curva de su color.

La Fig. 5 extiende la comparación a todo el barrido. En las densidades principales, aumentar  $\rho$  desplaza la pérdida de orden hacia ruidos mayores. Para  $\rho = 4$ , por ejemplo, se obtuvo  $\langle \bar{v}_a \rangle = 1,000$  en  $\eta = 0$ ,

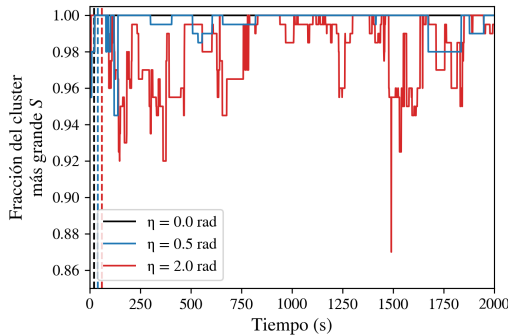
$0,783 \pm 0,007$  en  $\eta = 2$  rad y  $0,0443 \pm 0,0008$  en  $\eta = 6,28$  rad. Las densidades complementarias pierden orden con ruidos menores y, con el ruido máximo, su polarización queda tanto más alta cuanto menor es la densidad.



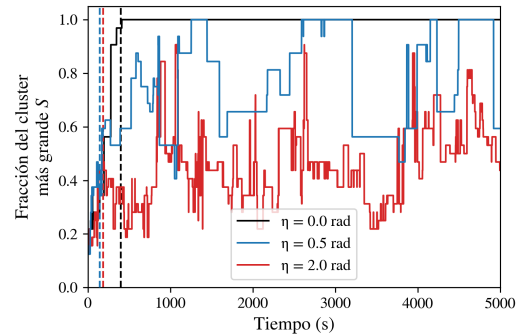
**Figura 5:** Polarización estacionaria en función del ruido para el modelo de Vicsek. Además de las densidades principales se muestran las tres densidades complementarias.

### 5.1.3. Conectividad

La Fig. 6 muestra la evolución de  $S$  para  $\rho = 2$ , la densidad principal donde más varía, y para  $\rho = 1/\pi$ , una de las complementarias. En  $\rho = 2$  las tres curvas son estacionarias desde el inicio: aparecen fragmentaciones breves, pero el cluster más grande sigue conteniendo a la mayor parte del sistema; para  $\rho = 4$  y  $8$  se mantiene en uno durante toda la corrida. En  $\rho = 1/\pi$  el transitorio es más largo: sin ruido el sistema se reúne en un único cluster en  $t \simeq 400$  s, con  $\eta = 0,5$  rad  $S$  es estacionario desde  $t \simeq 140$  s y oscila entre  $0,5$  y  $1$ , y con  $\eta = 2$  rad lo es desde  $t \simeq 130$  s y oscila alrededor de  $0,4$ . Todos esos inicios quedan antes del corte de la Ec. (7), que es  $1000$  s para  $\rho = 2$  y  $2500$  s para  $\rho = 1/\pi$ . Los promedios estacionarios sobre las 50 realizaciones son  $\langle \bar{S} \rangle = 0,9999 \pm 0,0007$ ;  $0,994 \pm 0,006$  y  $0,98 \pm 0,01$  para  $\rho = 2$ , y  $0,98 \pm 0,08$ ;  $0,81 \pm 0,09$  y  $0,48 \pm 0,07$  para  $\rho = 1/\pi$ .



(a)  $\rho = 2$ ,  $T = 2000$  s.

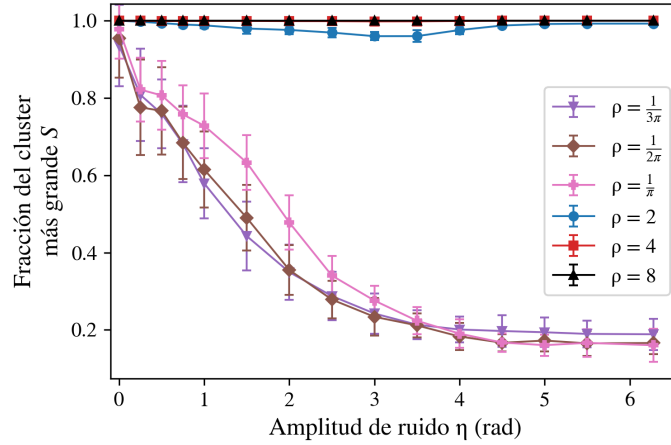


(b)  $\rho = 1/\pi$ ,  $T = 5000$  s.

**Figura 6:** Evolución de la fracción del cluster más grande para Vicsek. Cada panel corresponde a una realización y compara  $\eta = 0, 0,5$  y  $2$  rad. Cada línea vertical de trazos marca el comienzo del régimen estacionario de la curva de su color; en (a) las tres empiezan en  $t = 0$  y se dibujan levemente corridas para que se distingan. En (a) el eje vertical se acotó al intervalo donde varían los datos.

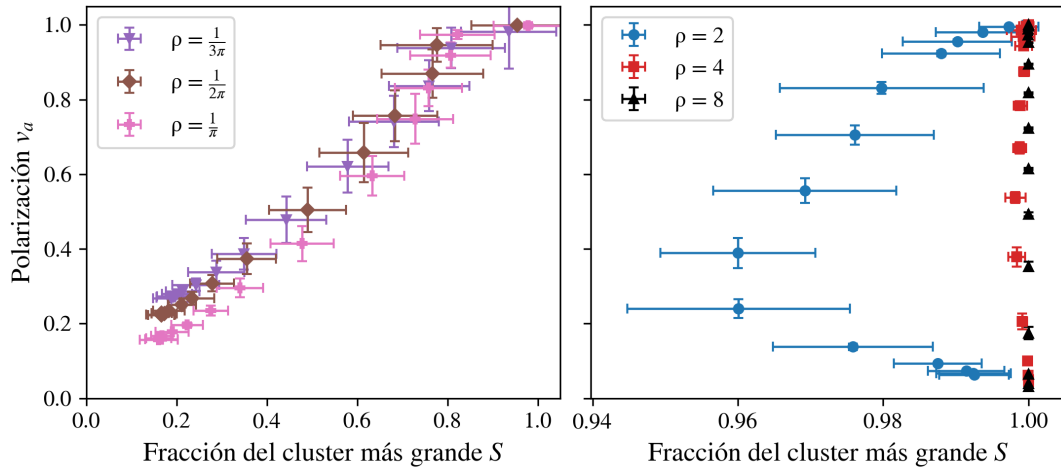
El barrido de la Fig. 7 confirma que, para  $\rho \geq 2$ ,  $S$  se mantiene cerca de uno tanto cuando el sistema está polarizado como cuando no lo está. El mínimo medio fue  $0,96 \pm 0,01$  para  $\rho = 2$ , en  $\eta = 3$  a  $3,5$  rad, donde  $v_a$  cae por debajo de  $0,4$ ; a ambos lados  $S$  vuelve a  $0,99$ . Para  $\rho = 4$  y  $8$  el mínimo superó  $0,998$ . En cambio, para  $\rho \leq 1/\pi$  la fracción del cluster más grande disminuye con el ruido y se aproxima a un

nivel bajo a partir de  $\eta \simeq 4$  rad. En  $\rho = 1/\pi$ ,  $S$  pasó de  $0,98 \pm 0,08$  en  $\eta = 0$  a  $0,16 \pm 0,04$  en  $\eta = 6,28$  rad.



**Figura 7:** Fracción estacionaria del cluster más grande en función del ruido para el modelo de Vicsek.

La relación entre ambos observables se muestra en la Fig. 8. En el panel derecho, con  $\rho = 2, 4$  y  $8$ , los puntos forman una columna en  $S \simeq 1$  mientras  $v_a$  recorre casi todo su intervalo: para estas densidades el cluster más grande abarca casi todo el sistema con cualquier ruido, mientras que la polarización sí depende del ruido. En el panel izquierdo, con las densidades complementarias, ambos observables aumentan juntos: la amplitud del ruido modifica simultáneamente la orientación y la estructura espacial.



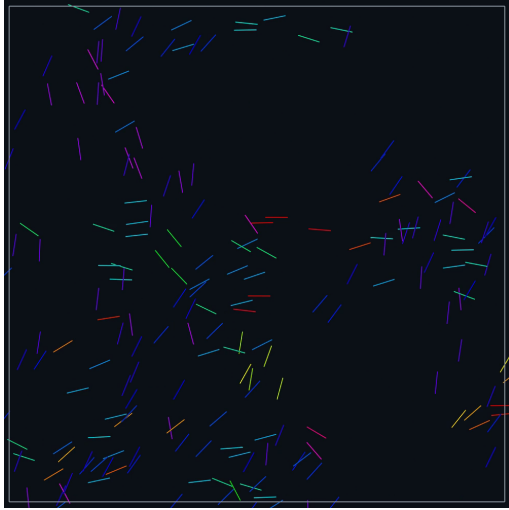
**Figura 8:** Polarización en función de la fracción del cluster más grande para Vicsek. Cada punto corresponde a un valor de ruido y las barras son los desvíos estándar de  $S$  (horizontales) y  $v_a$  (verticales). En el panel derecho el eje horizontal está acotado a los datos.

## 5.2. Modelo de votante

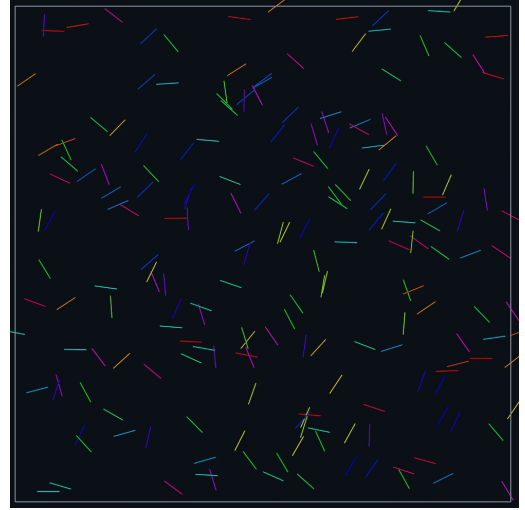
### 5.2.1. Dinámica característica

La Fig. 9 repite la misma densidad y los mismos dos ruidos para el votante, de modo que cada panel se compara con el de Vicsek. Con  $\eta = 0,5$  rad, donde Vicsek alcanza  $0,984$ , el votante ya muestra direcciones de todo el círculo y su polarización en ese instante es  $0,553$ . Con  $\eta = 4$  rad baja a  $0,101$ . En ambos casos  $S = 1,000$ .





(a)  $\eta = 0,5$  rad. [youtu.be/tHQbmPHvScs](https://youtu.be/tHQbmPHvScs)

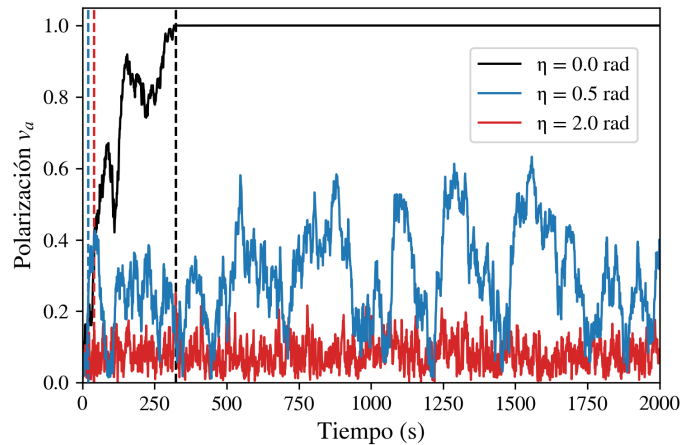


(b)  $\eta = 4$  rad. [youtu.be/UtGcnTB9IRE](https://youtu.be/UtGcnTB9IRE)

**Figura 9:** Fotogramas en  $t = 1500$  s de una realización del modelo de votante para  $\rho = 2$ . La densidad, los ruidos y la representación son los mismos que en la Fig. 3. Debajo de cada panel, el enlace a la animación completa.

### 5.2.2. Polarización

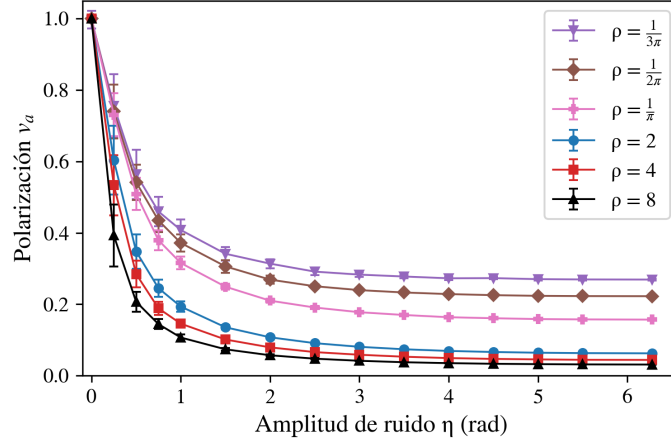
La evolución temporal de la Fig. 10 difiere de Vicsek. La corrida sin ruido alcanza  $v_a = 1$  en  $t \simeq 320$  s y no vuelve a cambiar; esas corridas se extendieron a 10000 s porque el consenso tarda más cuanto mayor es  $N$ , y la figura muestra sus primeros 2000 s. Para  $\eta = 0,5$  rad y  $\eta = 2$  rad el régimen estacionario comienza desde el inicio: el sistema parte desordenado y se mantiene así. La realización con  $\eta = 0,5$  rad oscila entre 0,1 y 0,6, pero alrededor de un valor fijo: la media entre las 50 realizaciones fue 0,282 en el tercer cuarto de la corrida y 0,288 en el último, y el desvío entre realizaciones conserva esa dispersión. El corte en  $T/2$  (5000 s sin ruido, 1000 s en los otros dos casos) cae dentro del estacionario de las tres curvas. Los promedios estacionarios son  $\langle \bar{v}_a \rangle = 1,000$ ;  $0,28 \pm 0,04$  y  $0,079 \pm 0,003$ .



**Figura 10:** Evolución de la polarización en el modelo de votante para  $\rho = 4$  y una realización. Las líneas verticales de trazos marcan el comienzo del régimen estacionario de la curva de su color; las de  $\eta = 0,5$  y 2 rad empiezan en  $t = 0$  y se dibujan levemente corridas para que se distingan.

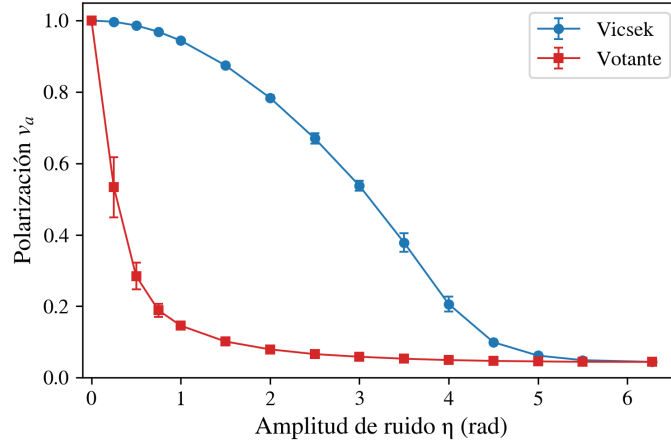
El barrido completo se muestra en la Fig. 11. Todas las densidades pierden el orden dentro del primer radián, mucho antes que en Vicsek. La diferencia cualitativa con la Fig. 5 es el efecto de la densidad: en Vicsek aumentar  $\rho$  desplaza la caída hacia ruidos mayores, mientras que en el votante no la desplaza y, de hecho, la agudiza. Para  $\eta = 0,25$  rad la polarización bajó de  $0,6 \pm 0,1$  en  $\rho = 2$  a  $0,53 \pm 0,08$  en  $\rho = 4$  y a  $0,39 \pm 0,09$  en  $\rho = 8$ , mientras que en Vicsek, para el mismo ruido, subió de  $0,9954 \pm 0,0009$  en  $\rho = 2$  a

$0,99704 \pm 0,00008$  en  $\rho = 8$ . El resultado es consistente con la regla: promediar sobre los vecinos atenúa el ruido tanto más cuanto más vecinos haya, pero copiar a uno solo no promedia nada, así que agregar vecinos no aporta resistencia al ruido.



**Figura 11:** Polarización estacionaria en función del ruido para el modelo de votante.

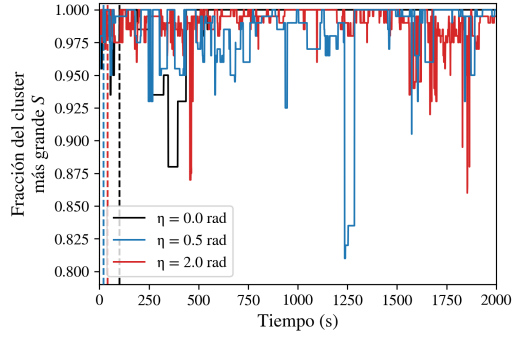
La comparación directa de la Fig. 12 muestra que copiar una sola dirección produce una pérdida de orden con ruidos mucho menores que promediar todas las direcciones vecinas. Para  $\rho = 4$  y  $\eta = 0,25$  rad, el votante alcanzó  $\langle v_a \rangle = 0,53 \pm 0,08$ , mientras que Vicsek alcanzó  $0,9966 \pm 0,0002$ . En  $\eta = 6,28$  rad ambos modelos convergen al mismo valor,  $v_a \simeq 0,044$ .



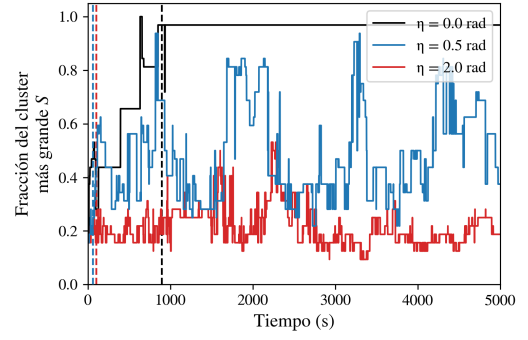
**Figura 12:** Polarización estacionaria en función del ruido para Vicsek y votante con  $\rho = 4$ .

### 5.2.3. Conectividad

La evolución de  $S$  para el votante, presentada en la Fig. 13 para las mismas dos densidades que en Vicsek, repite la estructura observada allí. En  $\rho = 2$  aparecen caídas breves y el cluster más grande abarca prácticamente todo el sistema; las tres curvas son estacionarias desde el inicio (la de  $\eta = 0$ , desde  $t \simeq 50$  s). En  $\rho = 1/\pi$ , sin ruido el sistema queda en un único cluster en  $t \simeq 900$  s; con  $\eta = 0,5$  rad  $S$  es estacionario desde  $t \simeq 60$  s y oscila entre 0,3 y 0,9, y con  $\eta = 2$  rad oscila alrededor de 0,2 desde el inicio, por debajo de Vicsek. El inicio más tardío, 900 s, sigue lejos del corte de 5000 s de las corridas sin ruido; en las demás el corte es 1000 s ( $\rho = 2$ ) o 2500 s ( $\rho = 1/\pi$ ). Los promedios estacionarios son  $\langle \bar{S} \rangle = 0,99 \pm 0,04$ ;  $0,975 \pm 0,011$  y  $0,987 \pm 0,006$  para  $\rho = 2$ , y  $0,9 \pm 0,2$ ;  $0,54 \pm 0,05$  y  $0,22 \pm 0,03$  para  $\rho = 1/\pi$ .



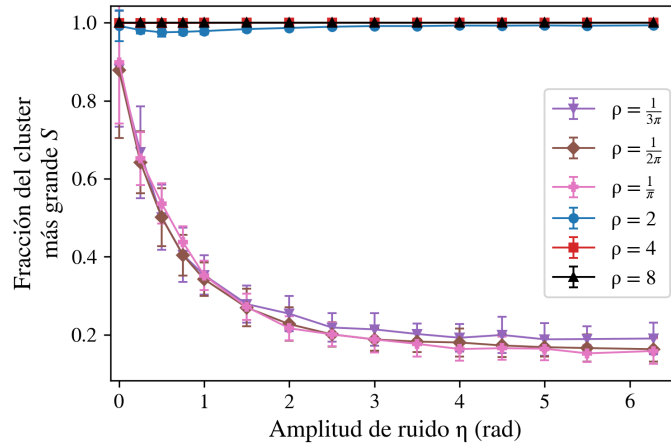
(a)  $\rho = 2$ .



(b)  $\rho = 1/\pi$ .

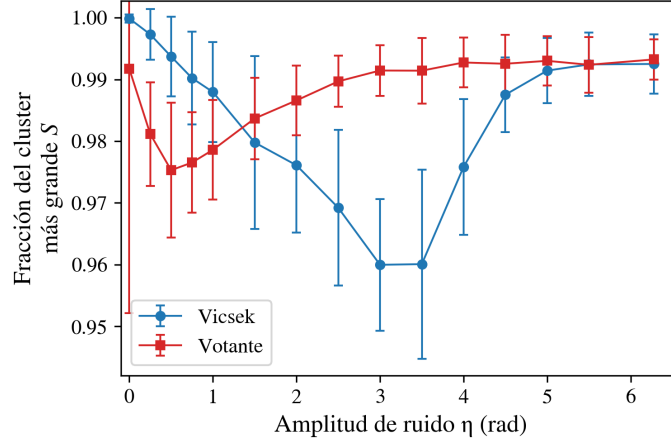
**Figura 13:** Evolución de la fracción del cluster más grande para el votante. Cada panel corresponde a una realización y compara  $\eta = 0, 0,5$  y  $2$  rad. Las corridas duran  $2000$  s en (a) y  $5000$  s en (b), salvo las de  $\eta = 0$ , de  $10000$  s, de las que se muestra el mismo intervalo. Cada línea vertical de trazos marca el comienzo del régimen estacionario de la curva de su color; las que empiezan en  $t = 0$  se dibujan levemente corridas para que se distingan. En (a) el eje vertical se acotó al intervalo donde varían los datos.

La Fig. 14 confirma que la densidad domina la conectividad en los dos modelos. Para  $\rho = 2$  el mínimo del votante fue  $0,98 \pm 0,01$ , en  $\eta = 0,5$  rad, y para  $\rho = 4$  y  $8$  superó  $0,999$ . En las densidades complementarias,  $S$  disminuye con el ruido: en  $\rho = 1/\pi$  pasó de  $0,9 \pm 0,2$  en  $\eta = 0$  a  $0,16 \pm 0,03$  en  $\eta = 6,28$  rad, el mismo valor final que en Vicsek.



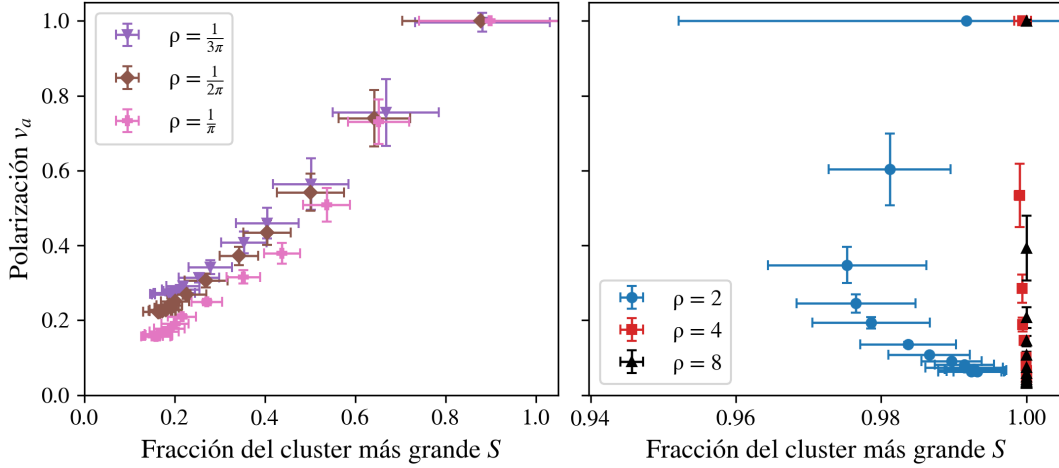
**Figura 14:** Fracción estacionaria del cluster más grande en función del ruido para el modelo de votante.

La Fig. 15 superpone ambos modelos para  $\rho = 2$ , la densidad principal donde  $S$  varía más. Cada modelo tiene un mínimo de  $S$  donde cae su polarización: Vicsek baja a  $0,960 \pm 0,011$  en  $\eta = 3$  a  $3,5$  rad y el votante a  $0,975 \pm 0,011$  en  $\eta = 0,5$  rad; fuera de esa zona ambos vuelven a  $0,99$ . La regla de alineación desplaza el mínimo de  $S$  junto con la transición de  $v_a$  (Fig. 12), pero la profundidad del mínimo no supera el  $4\%$ . En  $\rho = 4$  ocurre lo mismo con una profundidad de  $0,2\%$ : los mínimos son  $0,998 \pm 0,001$  en  $\eta = 3$  rad para Vicsek y  $0,9990 \pm 0,0006$  en  $\eta = 0,25$  rad para el votante.



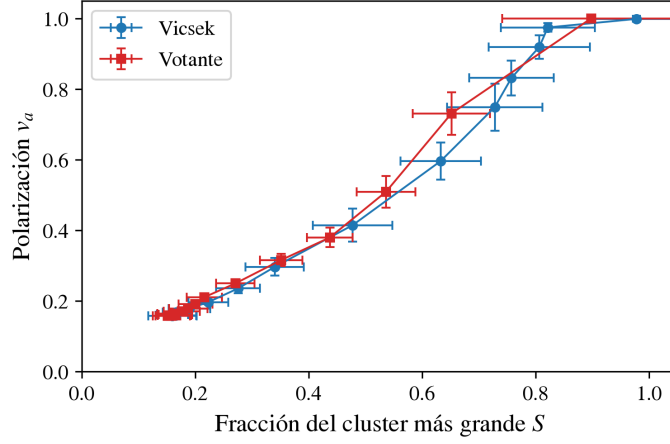
**Figura 15:** Fracción estacionaria del cluster más grande en función del ruido para Vicsek y votante con  $\rho = 2$ . El eje vertical se acotó al intervalo donde varían los datos.

En la Fig. 16, las densidades principales vuelven a concentrarse en  $S \simeq 1$  para todo el rango de  $v_a$ , pero con ruidos intermedios alcanzan polarizaciones menores que en Vicsek. En las densidades complementarias,  $v_a$  y  $S$  presentan una asociación positiva. La comparación con la Fig. 8 muestra que la conectividad espacial es similar, pero el votante pierde polarización con menor ruido.



**Figura 16:** Polarización en función de la fracción del cluster más grande para el votante. La partición en paneles y el significado de las barras son los mismos que en la Fig. 8.

La Fig. 17 cierra la comparación superponiendo ambos modelos en el plano  $v_a$ - $S$  para una única densidad,  $\rho = 1/\pi$ , la que recorre el rango más amplio en los dos observables. Las dos curvas se superponen dentro de sus barras de error a lo largo de todo el recorrido, desde  $(S, v_a) \simeq (0,16; 0,16)$  hasta  $(0,98; 1,00)$ . La regla de alineación no cambia entonces la relación entre orden y conectividad: los dos modelos recorren el mismo camino y lo único que cambia es el ruido con el que cada uno llega a cada punto de ese camino, como muestran las Figs. 12 y 15. El detalle por densidad de cada modelo queda en las Figs. 8 y 16.



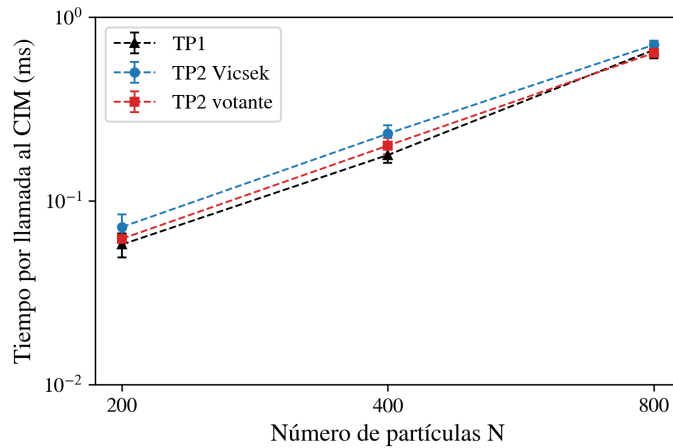
**Figura 17:** Polarización en función de la fracción del cluster más grande para Vicsek y votante con  $\rho = 1/\pi$ . Cada punto es un valor de ruido y las barras son los desvíos estándar de  $S$  (horizontales) y  $v_a$  (verticales).

### 5.3. Tiempos de ejecución del CIM

Se buscó comprobar si el CIM, aplicado dentro de una simulación real como la de Vicsek o la del votante, tarda lo mismo por llamada que cuando en el TP1 solo se buscaban vecinos. Las tres series se midieron sobre la misma geometría ( $L = 10$  m,  $M = 10$  celdas por lado,  $r_c = 1$  m, condiciones periódicas y partículas puntuales) para  $N = 200, 400$  y  $800$ , es decir  $\rho = 2, 4$  y  $8$ , con  $\eta = 0,5$  rad en el TP2. La Fig. 18 reúne las tres series.

Los tres casos dan tiempos del mismo orden y con la misma pendiente: en  $N = 200$ ,  $0,07 \pm 0,01$  ms para Vicsek y  $0,062 \pm 0,002$  ms para el votante, contra  $0,058 \pm 0,009$  ms del TP1. Al multiplicar  $N$  por cuatro, el tiempo por llamada crece un factor entre 10 y 11 en los tres. El crecimiento supera al de  $N$  porque  $L$  y  $M$  se mantienen fijos: al aumentar  $N$  crece la ocupación de cada celda, y con ella la cantidad de pares que el método revisa por partícula.

El votante coincide con el TP1 dentro de la dispersión en los tres tamaños. Vicsek queda un 20% por encima en  $N = 200$  y  $400$ . La diferencia está en la configuración sobre la que trabaja el método: con  $\eta = 0,5$  rad Vicsek forma bandadas, las celdas quedan desbalanceadas y el CIM revisa más pares por partícula, mientras que a ese ruido el votante casi no se ordena y sus partículas quedan repartidas de forma uniforme, como en el TP1. Se lo verificó repitiendo las corridas de Vicsek con  $\eta = 6,28$  rad, donde el sistema queda desordenado: el tiempo por llamada baja un factor 1,4 en  $N = 200$  y 1,2 en  $N = 800$ .



**Figura 18:** Tiempo por llamada al CIM en función de la cantidad de partículas, para la búsqueda de vecinos sola (TP1) y dentro de la simulación de ambos modelos (TP2,  $\eta = 0,5$  rad), sobre la geometría común detallada en el texto.

## 6. Conclusiones

El modelo de Vicsek mantuvo valores de polarización cercanos a uno hasta amplitudes de ruido mayores que el votante, y ese límite se desplazó a ruidos mayores al aumentar la densidad: en  $\eta = 3$  rad la polarización fue  $0,39 \pm 0,04$ ;  $0,54 \pm 0,01$  y  $0,614 \pm 0,003$  para  $\rho = 2, 4$  y  $8$ , respectivamente. Para  $\rho = 4$  pasó de  $1,000$  sin ruido a  $0,783 \pm 0,007$  en  $\eta = 2$  rad y a  $0,0443 \pm 0,0008$  en  $\eta = 6,28$  rad.

El votante fue más sensible al ruido y, a diferencia de Vicsek, aumentar la densidad hizo caer aún más su polarización. Para  $\rho = 4$  y  $\eta = 0,25$  rad, su polarización fue  $0,53 \pm 0,08$ , mientras que Vicsek conservó  $0,9966 \pm 0,0002$ ; al pasar de  $\rho = 2$  a  $8$  la polarización del votante en ese ruido bajó de  $0,6 \pm 0,1$  a  $0,39 \pm 0,09$ .

La conectividad no siguió la pérdida de orden. Para  $\rho = 2, 4$  y  $8$ , la fracción del cluster más grande no bajó de  $0,96$  en ambos modelos, incluso con el ruido máximo, donde la polarización cayó a  $0,03$ – $0,06$ . Su único rasgo es un mínimo en la transición de cada modelo:  $0,96$  en  $\eta = 3$  a  $3,5$  rad para Vicsek y  $0,98$  en  $\eta = 0,5$  rad para el votante, con  $\rho = 2$ . Un único cluster que abarca todo el sistema puede, por lo tanto, coexistir con movimiento globalmente desordenado.

En las densidades complementarias,  $S$  disminuyó con el ruido, de  $0,98 \pm 0,08$  a  $0,16 \pm 0,04$  en  $\rho = 1/\pi$ , y presentó una asociación positiva con  $v_a$ . En el plano  $v_a$ – $S$  ambos modelos recorrieron la misma curva dentro de sus barras de error: la regla de alineación cambia el ruido al que se llega a cada punto, no la relación entre orden y conectividad.

El CIM dentro de la simulación tarda lo mismo que en el TP1 para el votante y un 20 % más para Vicsek en  $N = 200$  y  $400$ , por el desbalance de celdas que producen las bandadas.

## Referencias

- [1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen y O. Shochet, “Novel type of phase transition in a system of self-driven particles”, *Physical Review Letters*, vol. 75, nro. 6, pp. 1226–1229 (1995).
- [2] E. S. Loscar, G. Baglietto y F. Vazquez, “Noisy multistate voter model for flocking in finite dimensions”, *Physical Review E*, vol. 104, nro. 3, 034111 (2021).